预备代数 AoPS · 第 5 章 · 方程和不等式

方程和不等式

一元一次方程和不等式

（表达式 · 解方程 · 应用题 · 不等式）

01 化简表达式

合并同类项

示例

3(2x − 1) − 2(x − 4)

= 6x − 3 − 2x + 8

= 4x + 5

x = 2 时值为 13

↓

02 解方程

两边做相同运算

示例

(x + 3)/4 = (2x − 1)/3

两边乘 12：3(x + 3) = 4(2x − 1)

3x + 9 = 8x − 4

5x = 13，x = 13/5

↓

03 不等式

乘负数要变号

示例

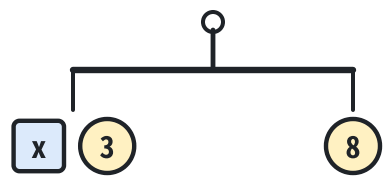


5 − 3x 小于 11 → −3x 小于 6 → x 大于 −2

两边除以 −3，不等号反向

记一记

- **等式** · 两边同加减乘除
- **检验** · 把解代回原式
- **不等式** · 乘除负数变号



教材来源：AoPS Prealgebra · Chapter 5 Equations and Inequalities · Art of Problem Solving（版权所有）